Práctica de Cálculo Diferencial

Regla de L'Hôpital, Teorema de Rolle y Teorema del Valor Medio

I. Regla de L'Hôpital

1. Calcule $\lim_{x\to 0} \frac{e^{3x}-1-3x}{x^2}$.

   Respuesta. Forma $\frac{0}{0}$. Aplicando L'Hôpital dos veces:

   $$\lim_{x\to 0} \frac{3e^{3x}-3}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{9e^{3x}}{2} = \frac{9}{2}.$$

   □

2. Calcule $\lim_{x\to 0^+} x \ln x$.

   Respuesta. Forma $0\cdot(-\infty)$. Se escribe $x\ln x = \frac{\ln x}{1/x}$. Por L'Hôpital:

   $$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} (-x) = 0.$$

   □

3. Calcule $\lim_{x\to\infty} \frac{(\ln x)^2}{x}$.

   Respuesta. Forma $\frac{\infty}{\infty}$. Por L'Hôpital:

   $$\lim_{x\to\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2\ln x}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{2/x}{1} = 0.$$

   □

4. Calcule $\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$.

   Respuesta. Forma $\infty-\infty$. Se escribe $\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x-\sin x}{x\sin x}$. Por L'Hôpital:

   $$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin x}{x\sin x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{\sin x + x\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{2\cos x - x\sin x} = \frac{0}{2} = 0.$$

   □

5. Calcule $\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$.

   Respuesta. Forma 1^∞. Sea $y = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$. Entonces $\ln y = x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln(1+1/x)}{1/x}$. Por L'Hôpital:

   $$\lim_{x\to\infty} \ln y = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{-1/x^2}{1+1/x}}{-1/x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1+1/x} = 1.$$

   Por tanto, $\lim_{x\to\infty} y = e^1 = e$. □

6. Calcule $\lim_{x\to 0^+}(\tan x)^x$.

   Respuesta. Forma 0^0. Sea $y = (\tan x)^x$. Entonces $\ln y = x\ln(\tan x) = \frac{\ln(\tan x)}{1/x}$. Por L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+} \ln y = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{\sec^2 x}{\tan x}}{-1/x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{-x^2}{\sin x \cos x} = 0.$$

   Por tanto, $\lim_{x\to 0^+}(\tan x)^x = e^0 = 1$. □

II. Teorema de Rolle

1. Verifique las hipótesis del teorema de Rolle para $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ en $[0, 2]$ y halle todos los c que satisfacen la conclusión.

   Respuesta. f es polinomial, continua en $[0, 2]$, derivable en $(0, 2)$, y $f(0) = 0 = f(2)$. Como $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$, se resuelve $f'(c) = 0$:

   $$3c^2 - 6c + 2 = 0 \implies c = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

   Ambos valores están en $(0, 2)$. Por tanto, $c = 1 + \frac{\sqrt{3}}{3}$ y $c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$. □

2. Aplique el teorema de Rolle a $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ en $[-1, 1]$.

   Respuesta. f es continua en $[-1, 1]$, derivable en $(-1, 1)$, y $f(-1) = \ln 2 = f(1)$. Ahora $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$. Entonces $f'(c) = 0 \implies c = 0$. Como $0 \in (-1, 1)$, el valor pedido es $c = 0$. □

3. Verifique Rolle para $f(x) = \sin x + \cos x$ en $[0, \pi/2]$.

   Respuesta. f es continua y derivable, y $f(0) = 1 = f(\pi/2)$. Como $f'(x) = \cos x - \sin x$, se tiene $f'(c) = 0 \implies \tan c = 1$. En el intervalo dado, $c = \pi/4$. □

4. Aplique el teorema de Rolle a $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$.

   Respuesta. f es continua en $[-2, 2]$, derivable en $(-2, 2)$, y $f(-2) = 0 = f(2)$. Además, $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$. Entonces $f'(c) = 0 \implies c = 0$. Como $0 \in (-2, 2)$, $c = 0$. □

5. Aplique el teorema de Rolle a $f(x) = \cos(\pi x)$ en $[1/2, 3/2]$.

   Respuesta. f es continua y derivable, y $f(1/2) = 0 = f(3/2)$. Como $f'(x) = -\pi \sin(\pi x)$, se tiene $f'(c) = 0 \implies \sin(\pi c) = 0$, es decir, $c \in \mathbb{Z}$. El único entero en $(1/2, 3/2)$ es $c = 1$. □

6. Analice si puede aplicarse el teorema de Rolle a $f(x) = x^{2/3}$ en $[-1, 1]$.

   Respuesta. Se cumple $f(-1) = 1 = f(1)$, y f es continua en $[-1, 1]$. Sin embargo, $f'(x) = \frac{2}{3x^{1/3}}$ no existe en $x = 0$. Por tanto, f no es derivable en todo $(-1, 1)$, así que no se puede aplicar Rolle. Además, $f'(x) \neq 0$ para $x \neq 0$, de modo que no existe $c \in (-1, 1)$ con $f'(c) = 0$. □

III. Teorema del Valor Medio (TVM)

1. Verifique el TVM para $f(x) = x^3 - 2x$ en $[0, 2]$ y halle c.

   Respuesta. f es polinomial, así que cumple las hipótesis. La pendiente secante es:

   $$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{4 - 0}{2} = 2.$$

   Como $f'(x) = 3x^2 - 2$, se resuelve $3c^2 - 2 = 2 \implies c^2 = \frac{4}{3}$. El valor en $(0, 2)$ es $c = \frac{2}{\sqrt{3}}$. □

2. Aplique el TVM a $f(x) = \sqrt{x}$ en $[1, 4]$.

   Respuesta. f es continua en $[1, 4]$ y derivable en $(1, 4)$. La pendiente secante es:

$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{2 - 1}{3} = \frac{1}{3}.$$

   Como $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, se tiene $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{3} \implies \sqrt{c} = \frac{3}{2} \implies c = \frac{9}{4}$. Y $\frac{9}{4} \in (1, 4)$. □

3. Aplique el TVM a $f(x) = \ln x$ en $[1, e]$.

   Respuesta. f es continua en $[1, e]$ y derivable en $(1, e)$. La pendiente secante es:

$$\frac{\ln e - \ln 1}{e - 1} = \frac{1}{e - 1}.$$

   Como $f'(x) = 1/x$, $\frac{1}{c} = \frac{1}{e-1} \implies c = e - 1$. Se cumple $1 < e - 1 < e$, por lo que $c = e - 1$. □

4. Aplique el TVM a $f(x) = \arctan x$ en $[0, 1]$.

   Respuesta. f es continua en $[0, 1]$ y derivable en $(0, 1)$. La pendiente secante es:

$$\frac{\arctan 1 - \arctan 0}{1 - 0} = \frac{\pi}{4}.$$

   Como $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, se tiene $\frac{1}{1+c^2} = \frac{\pi}{4} \implies 1 + c^2 = \frac{4}{\pi} \implies c = \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}$. Como $0 < \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1} < 1$, $c = \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1}$. □

5. Aplique el TVM a $f(x) = e^{-x}$ en $[0, 1]$.

   Respuesta. f es continua y derivable. La pendiente secante es:

$$\frac{e^{-1} - e^0}{1 - 0} = \frac{1}{e} - 1.$$

   Como $f'(x) = -e^{-x}$, $-e^{-c} = \frac{1}{e} - 1 \implies e^{-c} = 1 - \frac{1}{e} \implies -c = \ln\left(1 - \frac{1}{e}\right)$, por lo que $c = -\ln\left(1 - \frac{1}{e}\right) = 1 - \ln(e - 1)$. Este valor está en $(0, 1)$. □

6. Analice si puede aplicarse el TVM a $f(x) = |x|$ en $[-1, 1]$.

   Respuesta. $f(x) = |x|$ es continua en $[-1, 1]$, pero no es derivable en $x = 0$, que está dentro del intervalo. Por tanto, no se cumplen las hipótesis del TVM. La pendiente secante es:

$$\frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

   Sin embargo, para $x < 0$, $f'(x) = -1$, y para $x > 0$, $f'(x) = 1$. No existe $c \in (-1, 1)$ con $f'(c) = 0$. □